POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Administracja systemami operacyjnymi**
Kod przedmiotu:	ADM
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 6
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	mgr Antoni Ulenberg
Wersja z dnia:	03.03.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	—	30 h	60 h	65 h	125 h	**5**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Nieoceniany
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i rozwinięcie umiejętności z zakresu administracji systemami IT w środowisku korporacyjnym, w szczególności instalacji, konfiguracji i zarządzania systemem Windows Server oraz usługami sieciowymi, z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa i automatyzacji.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Użytkowanie komputerów i podstawy systemów operacyjnych	Umiejętność obsługi terminala oraz podstawy działania systemów operacyjnych
Sieci komputerowe	Znajomość podstaw z zakresu funkcjonowania sieci LAN/WAN, adresacja IP, działanie DNS, działanie DHCP

5. Treści programowe

1. Wprowadzenie do systemów serwerowych i administracji IT w środowisku korporacyjnym
2. Wirtualizacja środowiska serwerowego
3. Architektura i edycje systemu Windows Server
4. Instalacja systemu, konfiguracja początkowa oraz aktualizacje
5. Zarządzanie lokalnymi użytkownikami, grupami i uprawnieniami
6. System plików NTFS, udostępnianie zasobów, uprawnienia do plików i folderów
7. Wprowadzenie do usług katalogowych i domenowych
8. Instalacja i konfiguracja Active Directory Domain Services
9. Struktura domen, jednostki organizacyjne (OU), kontrolery domeny
10. Zarządzanie użytkownikami, grupami oraz komputerami w domenie
11. Zasady grup (Group Policy) – tworzenie i wdrażanie polityk
12. Usługi sieciowe: DNS, DHCP
13. Role serwera: serwer plików, drukarek, podstawowe usługi aplikacyjne
14. Diagnostyka systemu, zarządzanie usługami, procesami i zdarzeniami systemowymi
15. Polityki zabezpieczeń, zapora, aktualizacje, kopie zapasowe
16. Zarządzanie zdalne i narzędzia administracyjne
17. Dobre praktyki administracyjne, dokumentacja i rozwiązywanie problemów
18. Podstawy wysokiej dostępności i ciągłości działania usług

6. Efekty kształcenia

Wiedza

- Student posiada wiedzę dotyczącą architektury systemu Windows Server, jego ról i usług oraz zasad instalacji, konfiguracji i aktualizacji systemu serwerowego.
- Rozumie koncepcję domeny, kontrolera domeny, usług Active Directory, DNS i DHCP oraz mechanizmów zarządzania użytkownikami, grupami i uprawnieniami.
- Zna podstawy bezpieczeństwa systemów serwerowych, polityk zabezpieczeń, kopii zapasowych i odtwarzania danych.
- Rozumie zasady wirtualizacji, monitorowania wydajności oraz automatyzacji.

Umiejętności

- Student potrafi instalować i konfigurować system Windows Server w środowisku fizycznym i wirtualnym.
- Konfiguruje domenę oraz usługi katalogowe i sieciowe, zarządza kontami użytkowników, grupami i politykami GPO.
- Wdraża usługi plikowe i sieciowe, monitoruje działanie systemu oraz diagnozuje i usuwa typowe problemy administracyjne.
- Wykonuje kopie zapasowe, odtwarza dane oraz automatyzuje zadania administracyjne.
- Stosuje mechanizmy zabezpieczeń w celu ochrony danych i infrastruktury.

Kompetencje społeczne

- Student jest gotowy do samodzielnej i zespołowej pracy przy utrzymaniu infrastruktury serwerowej.
- Przejawia odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych, ciągłość działania systemów i poprawność konfiguracji.

7. Kryteria oceny

- Kolokwium zaliczeniowe 100%

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- Brak danych.

Uzupełniająca:

- B. Desmond, J. Richards, R. Allen – Designing, Deploying, and Running Active Directory
- J. Moskowitz – Group Policy
- https://learn.microsoft.com/pl-pl/training/modules/introduction-to-ad-ds/
- https://learn.microsoft.com/pl-pl/training/paths/administer-active-directory-domain-services/